



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Μετασχηματισμός Fourier και Εφαρμογές

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Ενότητες μαθήματος

1. Εισαγωγή
2. Μιγαδικοί αριθμοί
3. Σήματα
4. Συστήματα
5. Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων (χώρος συχνοτήτων, Σειρές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier, **εφαρμογές**)
6. Μετασχηματισμός Laplace

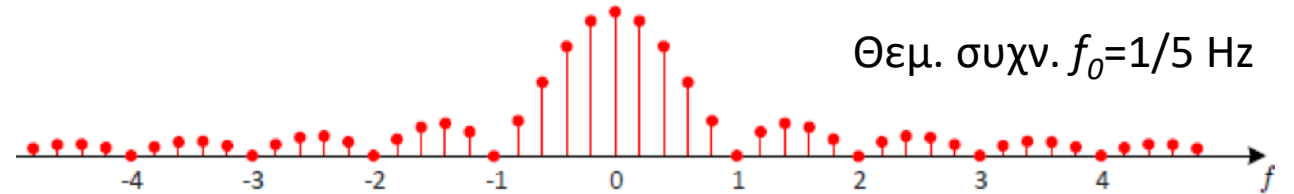
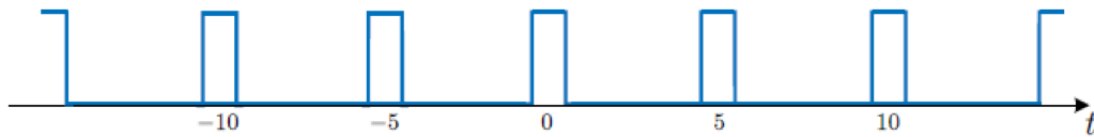
Αναπαράσταση σήματος στο χρόνο και στη συχνότητα

Πεδίο χρόνου

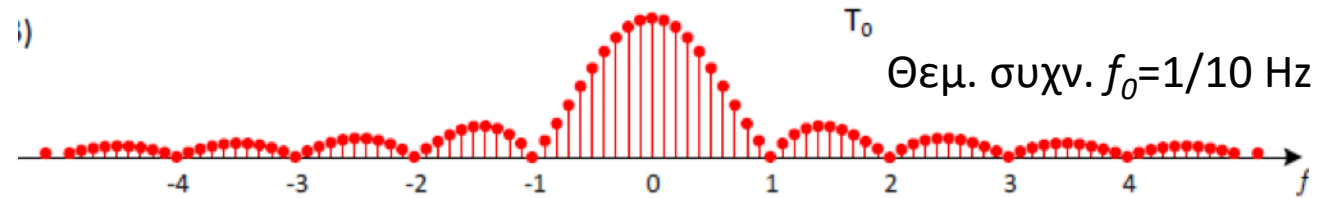
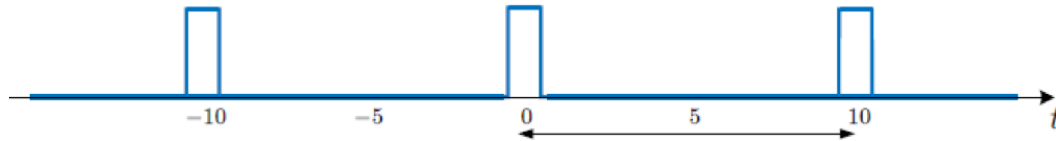


Πεδίο συχνότητας

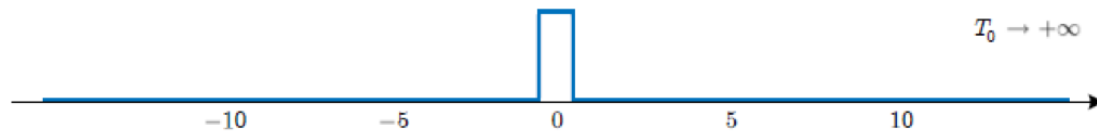
Περίοδος $T_0=5$ s



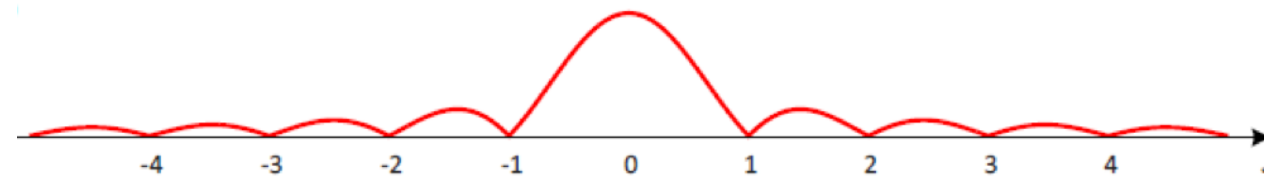
Περίοδος $T_0=10$ s



Όταν $T_0 \rightarrow +\infty$



Θεμ. συχν. $f_0=1/T_0 \rightarrow df$



Μετασχηματισμός Fourier vs Σειρά Fourier

Πεδίο χρόνου



Πεδίο συχνότητας

Σειρά Fourier

Εξίσωση σύνθεσης

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

Εξίσωση ανάλυσης

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(f)] = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Μετασχηματισμός Fourier

$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Μέτρο και φάση Μετασχηματισμού Fourier

$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

Ο Μετασχηματισμός Fourier είναι (εν γένει) μια μιγαδική συνάρτηση

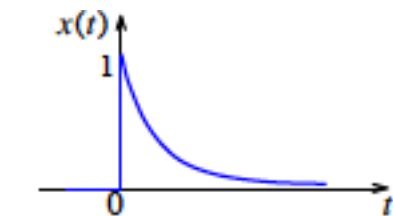
- Ο Μετασχ. Fourier σε καρτεσιανή μορφή: $X(f) = X_R(f) + jX_I(f)$
- Ο Μετασχ. Fourier σε πολική μορφή: $X(f) = |X(f)|e^{j\phi_x(f)}$

- Μέτρο: $|X(f)| = \sqrt{X_R^2(f) + X_I^2(f)}$

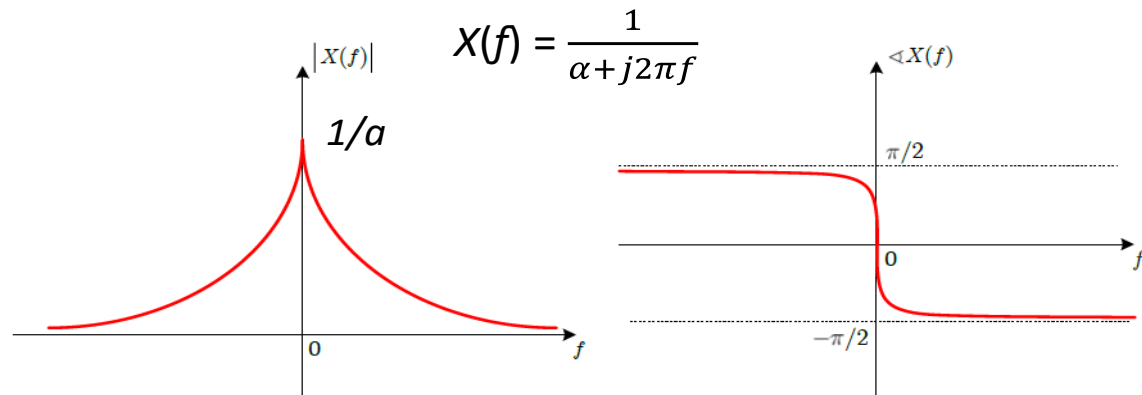
- Φάση: $\phi_x(f) = \tan^{-1} \frac{X_I(f)}{X_R(f)}$

- Για πραγματικά σήματα: $X(f) = X^*(-f)$

$$x(t) = e^{-at}u(t), a > 0$$



Το απεικονιστικό σήμα $x(t)$.



Μετασχηματισμός Fourier βασικών σημάτων

Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk2\pi f_0 t}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \delta(f - kf_0)$
$e^{\pm j2\pi f_0 t}$	$\delta(f \mp f_0)$
$\delta(t \pm t_0)$	$e^{\pm j2\pi f t_0}$
$\cos(2\pi f_0 t + \phi)$	$\frac{1}{2}e^{j\phi}\delta(f - f_0) + \frac{1}{2}e^{-j\phi}\delta(f + f_0)$
$\sin(2\pi f_0 t + \phi)$	$\frac{1}{2}e^{-j\phi}e^{-j\pi/2}\delta(f - f_0) + \frac{1}{2}e^{j\phi}e^{j\pi/2}\delta(f + f_0)$
1	$\delta(f)$
$\text{Arect}\left(\frac{t}{T}\right)$	$AT\text{sinc}(fT)$
$\text{Atri}\left(\frac{t}{T}\right)$	$AT\text{sinc}^2(fT)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$
$e^{-at}u(t), \Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$
$e^{-a t }, \Re\{a\} > 0$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$
$te^{-at}u(t), \Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j2\pi f)^2}$

Αναλυτική λίστα με τους Μετασχηματισμούς Fourier βασικών σημάτων στο [τυπολόγιο](#)

Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier

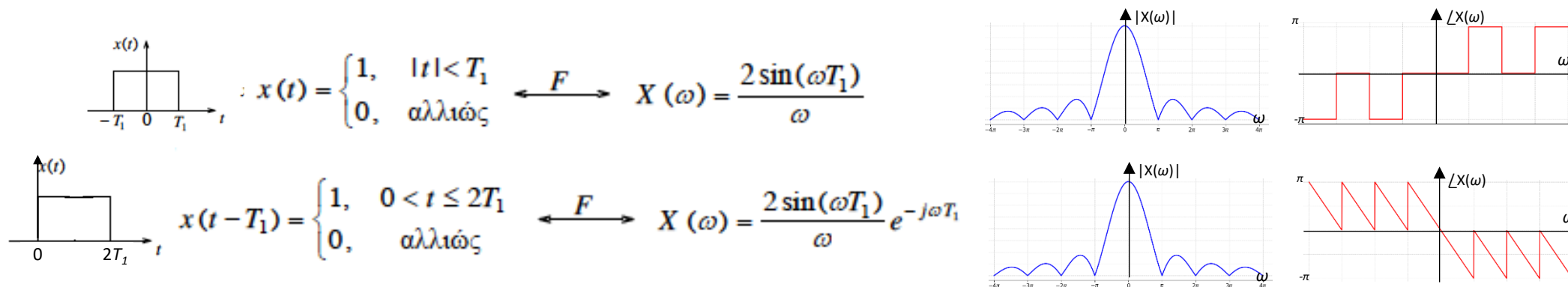
— Γραμμικότητα

Εάν $x_1(t) \leftrightarrow X_1(f)$ και $x_2(t) \leftrightarrow X_2(f)$

$$ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(f) + bX_2(f)$$

— Χρονική μετατόπιση (ολίσθηση στο χρόνο)

$$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$



— Μετατόπιση στη συχνότητα (Ολίσθηση στη συχνότητα)

$$e^{j2\pi f_0 t} x(t) \leftrightarrow X(f - f_0)$$

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

$$x(t) \leftrightarrow X(f)$$

— Συζυγία στο χρόνο

$$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-f)$$

— Αλλαγή κλίμακας στο χρόνο

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

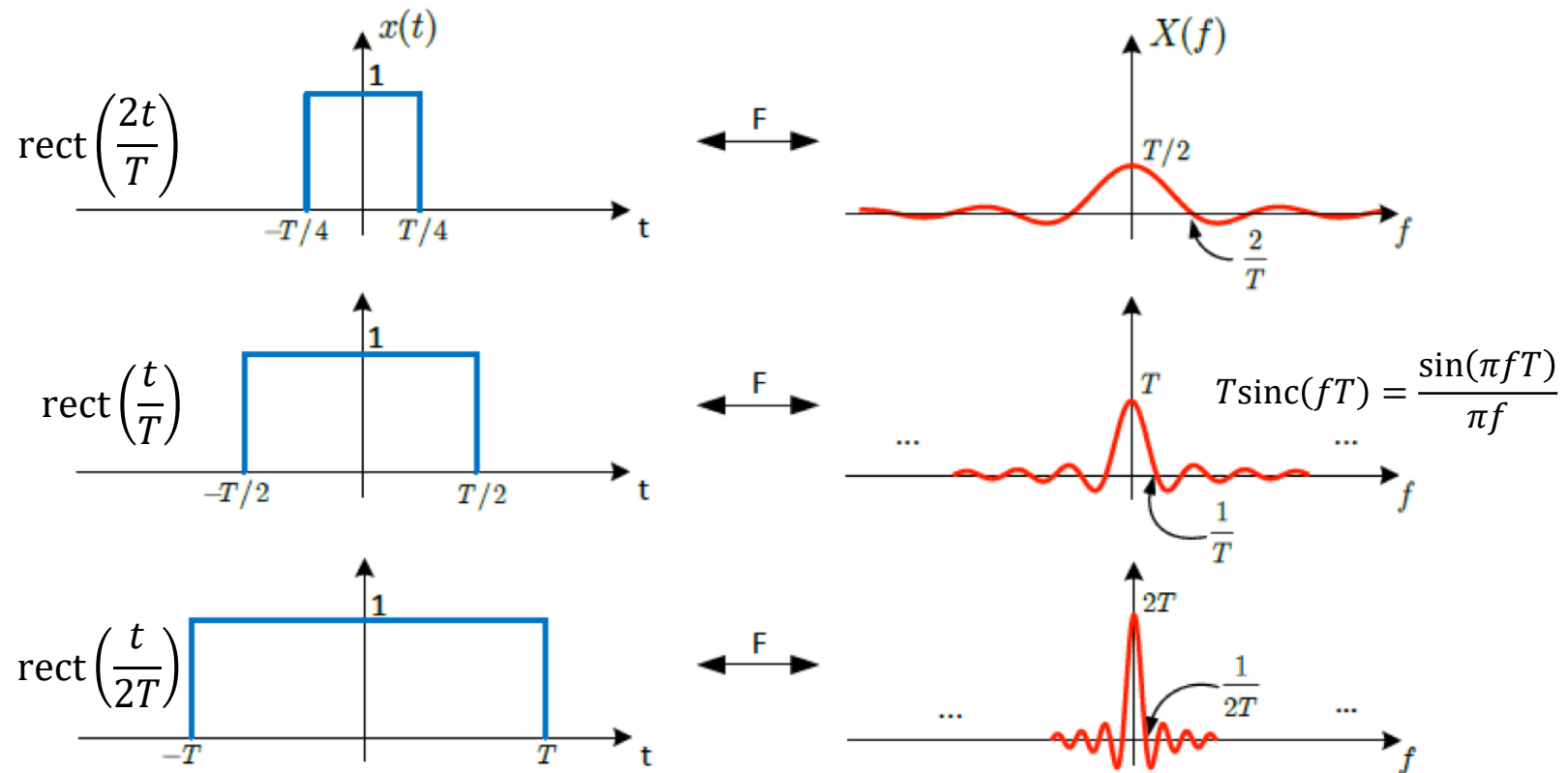
— Ανάκλαση

$$x(-t) \leftrightarrow X(-f)$$

Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier

Παράδειγμα αλλαγής κλίμακας στο χρόνο

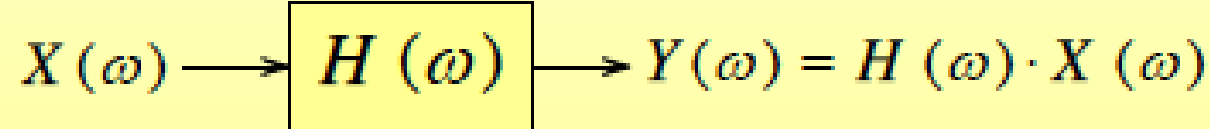
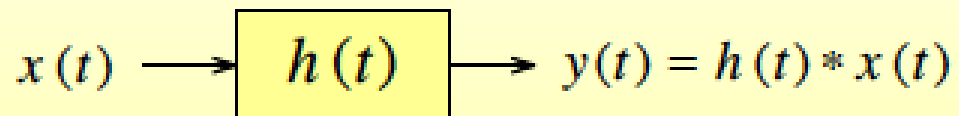
$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$



Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Συνέλιξη στο χρόνο (Θεώρημα της Συνέλιξης)

$$y(t) = h(t) * x(t) \leftrightarrow Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$
$$\text{ή } Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$



Παράδειγμα: Υπολογισμούς εξόδου ΓΧΑ μέσω MF

Υπολογίστε την έξοδο του ΓΧΑ συστήματος με κρουστική απόκριση $h(t) = e^{-2t}u(t)$ για είσοδο $x(t) = e^{-t}u(t)$

Θα κάνουμε την ανάλυση μας στο πεδίο της συχνότητας, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα $y(t) = x(t) * h(t) \xrightarrow{F} Y(f) = X(f) H(f)$

Πρώτα θα βρούμε τους Μετασχ. Fourier των x και h :

$$X(f) = F[x(t)] = F[e^{-t}u(t)] = \frac{1}{1+j2\pi f}$$

$$e^{-at}u(t), a > 0 \leftrightarrow \frac{1}{a + j2\pi f}$$

$$H(f) = F[h(t)] = F[e^{-2t}u(t)] = \frac{1}{2+j2\pi f}$$

Μπορούμε να σκεφτούμε ότι $x = j2\pi f$

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{c_1}{x+1} + \frac{c_2}{x+2}$$

$$\text{Άρα } Y(f) = X(f)H(f) = \frac{1}{(1+j2\pi f)(2+j2\pi f)} = \frac{c_1}{1+j2\pi f} + \frac{c_2}{2+j2\pi f}$$

Ανάπτυξη σε μερικά κλάσματα: ψάχνουμε τα c_1 και c_2 ώστε να γράψουμε το $Y(f)$ σαν άθροισμα απλών κλασμάτων και μετά να εφαρμόσουμε αντίστροφο MF

Παράδειγμα: Υπολογισμούς εξόδου ΓΧΑ μέσω MF

Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε απλά κλάσματα

$$f(x) = \frac{b_1x + b_0}{x^2 + a_1x + a_0} = \frac{b_1x + b_0}{(x - \rho_1)(x - \rho_2)} = \frac{c_1}{(x - \rho_1)} + \frac{c_2}{(x - \rho_2)}$$

Εχουμε: $(x - \rho_1)f(x) = c_1 + \frac{c_2(x - \rho_1)}{(x - \rho_2)}$. Αν πάρουμε αυτή τη σχέση για $x = \rho_1$ τότε

$$c_1 = (x - \rho_1) \cdot f(x) \Big|_{x=\rho_1} \quad \text{και όμοια} \quad c_2 = (x - \rho_2) \cdot f(x) \Big|_{x=\rho_2}$$

$$\text{Άρα } f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{c_1}{x+1} + \frac{c_2}{x+2} \quad (\rho_1 = -1, \rho_2 = -2)$$

$$c_1 = (x+1)f(x) \Big|_{x=-1} = \cancel{(x+1)} \frac{1}{\cancel{(x+1)}(x+2)} \Big|_{x=-1} = \frac{1}{(x+2)} \Big|_{x=-1} = 1$$

$$c_2 = (x+2)f(x) \Big|_{x=-2} = \cancel{(x+2)} \frac{1}{(x+1)\cancel{(x+2)}} \Big|_{x=-2} = \frac{1}{(x+1)} \Big|_{x=-2} = -1$$

Παράδειγμα: Υπολογισμούς εξόδου ΓΧΑ μέσω MF

Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε απλά κλάσματα

$$f(x) = \frac{b_1x + b_0}{x^2 + a_1x + a_0} = \frac{b_1x + b_0}{(x - \rho_1)(x - \rho_2)} = \frac{c_1}{(x - \rho_1)} + \frac{c_2}{(x - \rho_2)}$$

Εχουμε: $(x - \rho_1)f(x) = c_1 + \frac{c_2(x - \rho_1)}{(x - \rho_2)}$. Αν πάρουμε αυτή τη σχέση για $x = \rho_1$ τότε

$$c_1 = (x - \rho_1) \cdot f(x) \Big|_{x=\rho_1} \quad \text{και όμοια} \quad c_2 = (x - \rho_2) \cdot f(x) \Big|_{x=\rho_2}$$

$$Y(f) = X(f)H(f) = \frac{1}{(1+j2\pi f)(2+j2\pi f)} = \frac{c_1}{1+j2\pi f} + \frac{c_2}{2+j2\pi f} \quad (\text{σκεφτόμαστε } x = j2\pi f, \rho_1 = -1, \rho_2 = -2)$$

$$c_1 = (1 + j2\pi f)Y(f) \Big|_{j2\pi f = -1} = \cancel{(1 + j2\pi f)} \frac{1}{\cancel{(1 + j2\pi f)}(2 + j2\pi f)} \Big|_{j2\pi f = -1} = \frac{1}{(2 + j2\pi f)} \Big|_{j2\pi f = -1} = 1$$

$$c_2 = (2 + j2\pi f)Y(f) \Big|_{j2\pi f = -2} = \cancel{(2 + j2\pi f)} \frac{1}{\cancel{(1 + j2\pi f)}(2 + j2\pi f)} \Big|_{j2\pi f = -2} = \frac{1}{(1 + j2\pi f)} \Big|_{j2\pi f = -2} = -1$$

Παράδειγμα: Υπολογισμούς εξόδου ΓΧΑ μέσω MF

Υπολογίστε την έξοδο του ΓΧΑ συστήματος με κρουστική απόκριση $h(t) = e^{-2t}u(t)$ για είσοδο $x(t) = e^{-t}u(t)$

$$Y(f) = X(f)H(f) = \frac{1}{(1 + j2\pi f)(2 + j2\pi f)} = \frac{1}{1 + j2\pi f} + \frac{-1}{2 + j2\pi f}$$

Από γνωστά ζεύγη:

$$y(t) = F^{-1}[Y(f)] = F^{-1}\left[\frac{1}{1+j2\pi f}\right] - F^{-1}\left[\frac{1}{2+j2\pi f}\right] = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

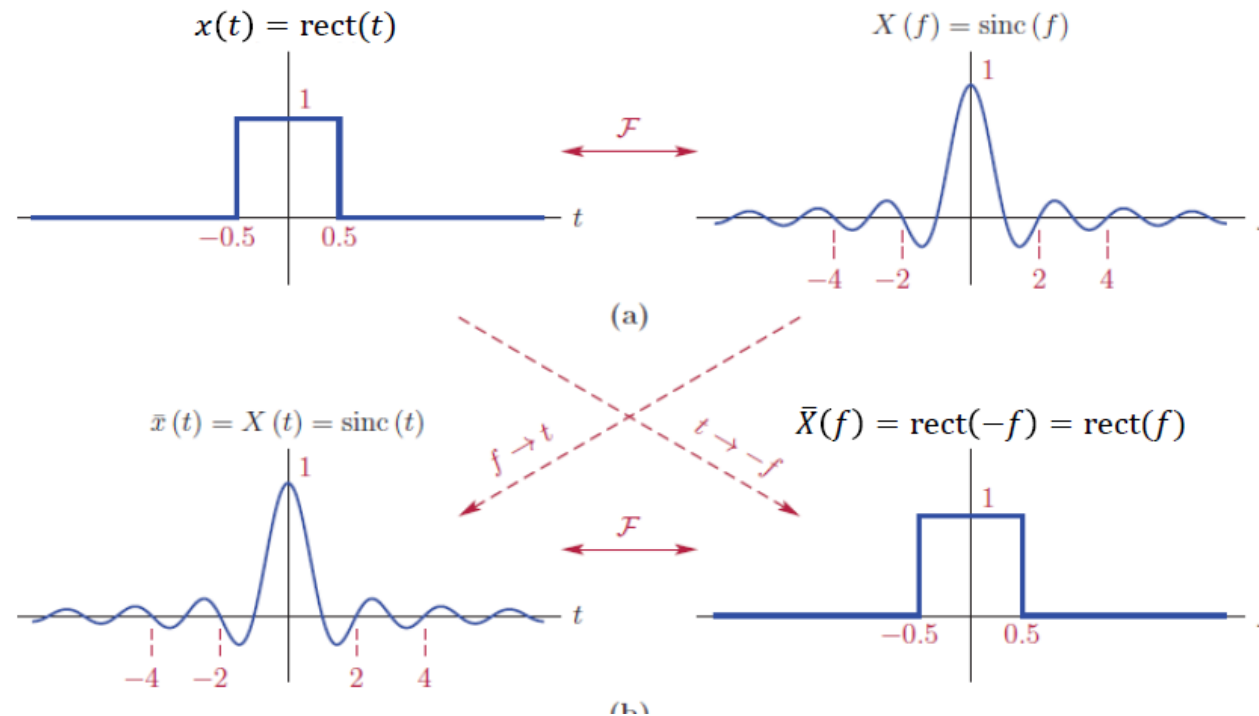
$$y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

Οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και στο πεδίο του χρόνου (ολοκλήρωμα της συνέλιξης) όπου προφανώς θα πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Δυσικότητα

$$\text{Αν } x(t) \leftrightarrow X(f) \text{ τότε } X(t) \leftrightarrow x(-f)$$



Πολλαπλασιασμός στο χρόνο

$$x(t) \cdot y(t) \leftrightarrow X(f) * Y(f)$$

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Παραγωγή

— στο πεδίο του χρόνου

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j2\pi f X(f)$$

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j2\pi f)^n X(f)$$

— στο πεδίο της συχνότητας

$$-j2\pi t x(t) \leftrightarrow \frac{dX(f)}{df}$$

— Ολοκλήρωση στο πεδίο του χρόνου

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(0)}{2} \delta(f)$$

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Θεώρημα του Parseval

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \leftrightarrow E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Συζυγή συμμετρία

Για πραγματικά σήματα: $x^*(t) = x(t)$ ισχύει $X(f) = X^*(-f)$

Εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier

Μετασχηματισμός Fourier και Συστήματα

- Έστω ότι έχουμε ένα ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση $h(t)$
- Αν στην είσοδο έχουμε το **μιγαδικό εκθετικό σήμα** $x(t) = Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)}$, $A > 0, \varphi \in (-\pi, \pi]$ τότε η έξοδος θα είναι

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = A \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{j(2\pi f_0 (t - \tau) + \varphi)} d\tau \\ &= \underbrace{Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)}}_{x(t)} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f_0 \tau} d\tau}_{H(f_0)} = H(f_0) x(t) \end{aligned}$$

Μετασχηματισμός Fourier και Συστήματα

- Έστω ότι έχουμε ένα ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση $h(t)$
- Αν στην είσοδο έχουμε το **μιγαδικό εκθετικό σήμα** $x(t) = Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)}$, $A > 0, \varphi \in (-\pi, \pi]$ τότε η έξοδος θα είναι

$$y(t) = x(t) * h(t) = H(f_0)x(t)$$

$$H(f_0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f_0 \tau} d\tau$$

- Προφανώς, ο συντελεστής $H(f_0)$ της εξόδου δεν είναι άλλος από το **Μετασχηματισμό Fourier** της κρουστικής απόκρισης για την τιμή $f = f_0$
- Η είσοδος περνά αυτούσια στην έξοδο και απλά πολλαπλασιάζεται με έναν μιγαδικό συντελεστή $H(f_0)$
- Μετασχ. Fourier: σήμα = ολοκλήρωμα μιγαδικών εκθετικών σημάτων

Μετασχηματισμός Fourier και Συστήματα

— Ο Μετασχηματισμός Fourier $H(f)$ της κρουστικής απόκρισης ονομάζεται **απόκριση συχνότητας** ή **συχνотική απόκριση (frequency response)**

— Αν τη γράψουμε σε πολική μορφή $H(f) = |H(f)|e^{j\phi_h(f)}$
τότε ονομάζουμε:

Απόκριση πλάτους: $|H(f)|$ **Απόκριση φάσης:** $\phi_h(f)$

- Η απόκριση πλάτους περιγράφει πως επηρεάζει το σύστημα το πλάτος της εισόδου
- Η απόκριση φάσης περιγράφει πως επηρεάζει το σύστημα τη φάση της εισόδου

Μετασχηματισμός Fourier και Συστήματα

Έξοδος ΓΧΑ συστήματος: $y(t) = x(t) * h(t)$

Στο χώρο της συχνότητας: $Y(f) = X(f)H(f)$

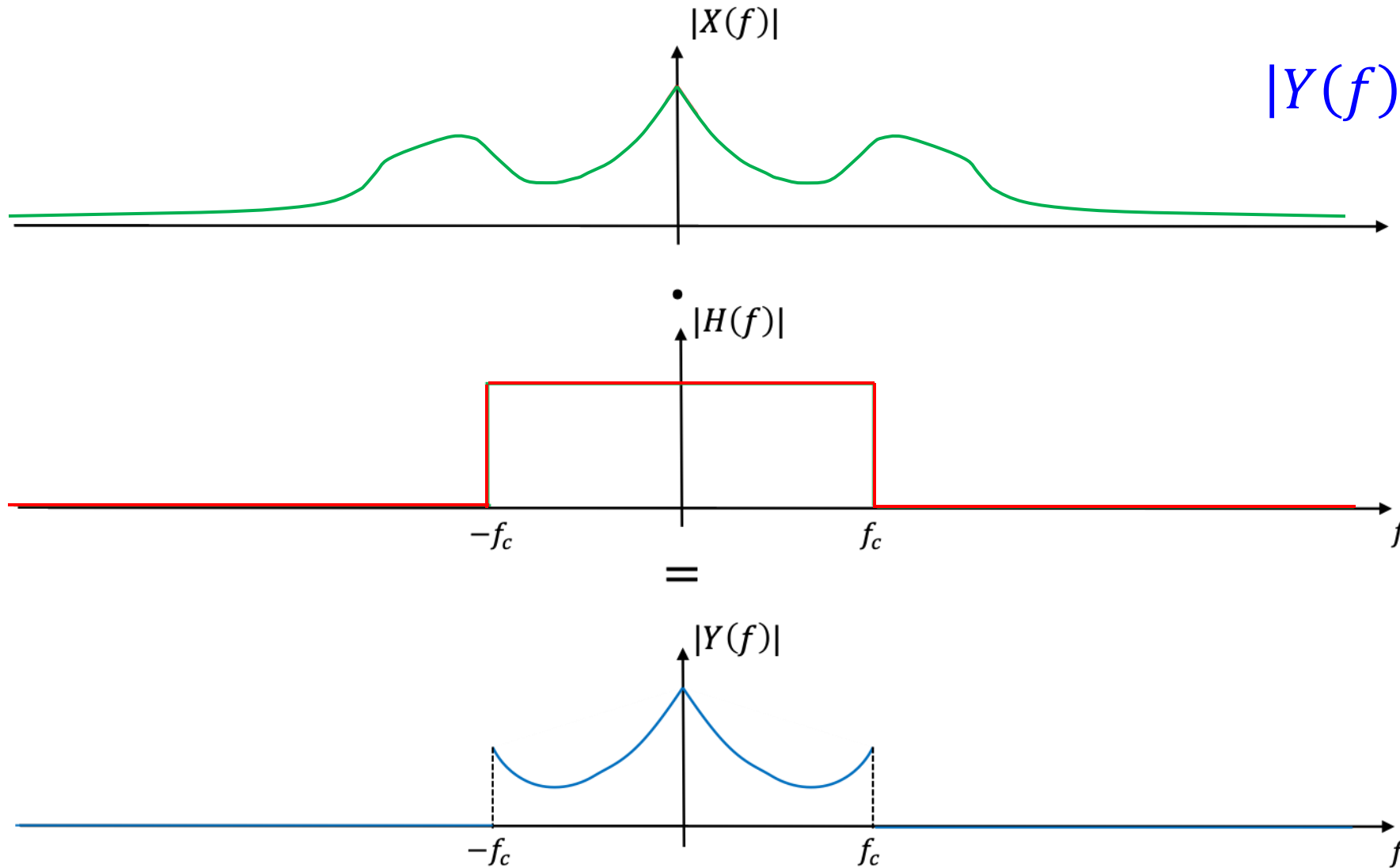
Πολική μορφή:
$$\begin{aligned} |Y(f)|e^{j\phi_y(f)} &= |X(f)|e^{j\phi_x(f)}|H(f)|e^{j\phi_h(f)} \\ &= |X(f)| |H(f)|e^{j(\phi_x(f)+\phi_h(f))} \end{aligned}$$

Προφανώς: $|Y(f)| = |X(f)| |H(f)|$

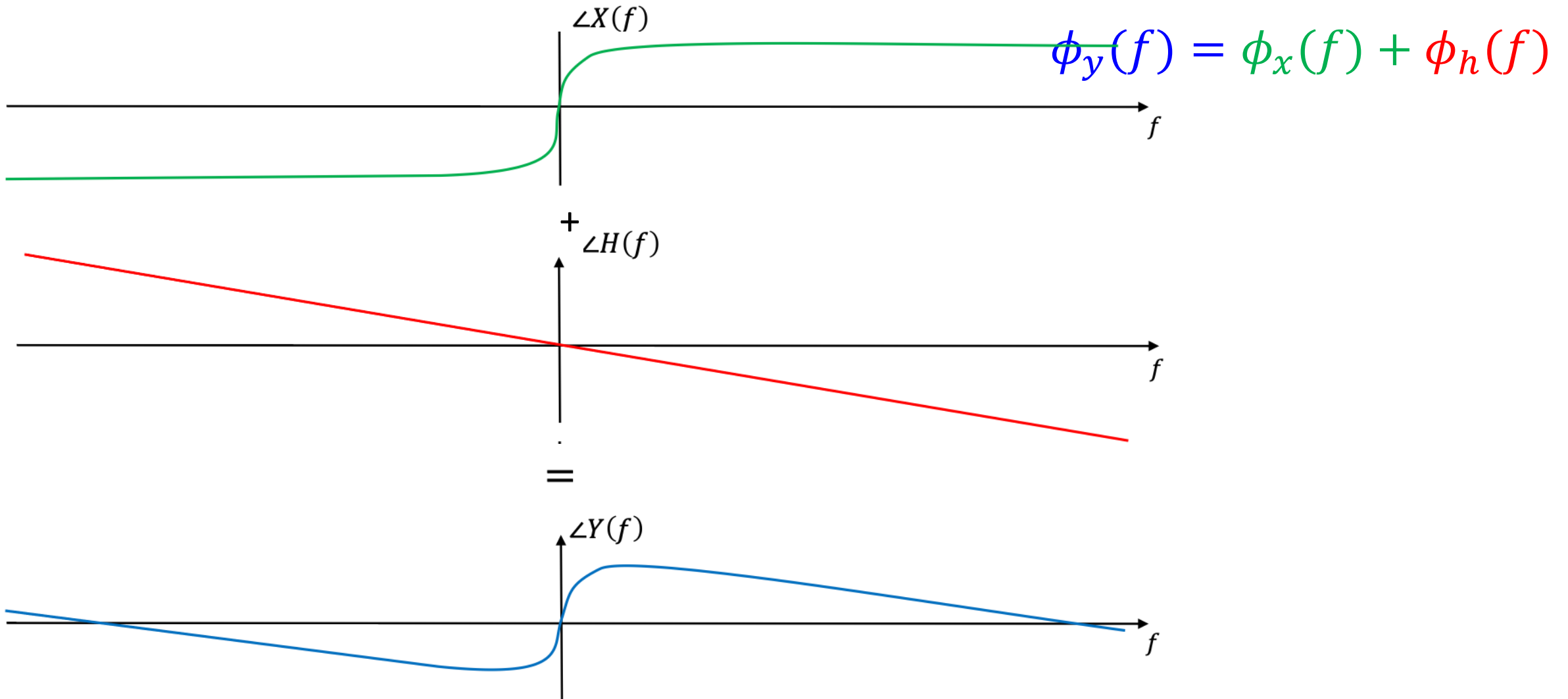
$$\phi_y(f) = \phi_x(f) + \phi_h(f)$$

- Τα μέτρα πολλαπλασιάζονται, οι φάσεις προσθέτονται

Παράδειγμα στο φάσμα πλάτους



Παράδειγμα στο φάσμα φάσης



Εύρεση απόκρισης συχνότητας

— Η σχέση $Y(f) = X(f)H(f)$

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την **εύρεση της απόκρισης συχνότητας** ενός συστήματος δεδομένης μιας εισόδου και μιας εξόδου, ως

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)}$$

— Δοθείσας μιας διαφορικής εξίσωσης που περιγράφει ένα ΓΧΑ σύστημα, μπορούμε να βρούμε εύκολα την απόκριση συχνότητας και αν θέλουμε στη συνέχεια την κρουστική απόκριση

$$\sum_{i=0}^N a_i \frac{d^i}{dt^i} y(t) = \sum_{l=0}^M b_l \frac{d^l}{dt^l} x(t) \leftrightarrow \sum_{i=0}^N a_i (j2\pi f)^i Y(f) = \sum_{l=0}^M b_l (j2\pi f)^l X(f)$$

$$\frac{d^n}{dt^n} x(t) \leftrightarrow (j2\pi f)^n X(f)$$

Εύρεση απόκρισης συχνότητας

$$\sum_{i=0}^N a_i (j2\pi f)^i Y(f) = \sum_{l=0}^M b_l (j2\pi f)^l X(f) \Rightarrow Y(f) \sum_{i=0}^N a_i (j2\pi f)^i = X(f) \sum_{l=0}^M b_l (j2\pi f)^l$$

• Η συνάρτηση

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{\sum_{l=0}^M b_l (j2\pi f)^l}{\sum_{i=0}^N a_i (j2\pi f)^i}$$

αποτελείται από πολυώνυμα του $x=(j2\pi f)$ και αν $M < N$ (διαφορετικά κάνουμε πρώτα διαίρεση πολυωνύμων) μπορεί να παραγοντοποιηθεί (βρίσκοντας τις ρίζες $-\rho_i$ και $-\mu_l$)

$$H(f) = \frac{\sum_{l=0}^M b_l (j2\pi f)^l}{\sum_{i=0}^N a_i (j2\pi f)^i} = \frac{\prod_{l=1}^M (j2\pi f + \mu_l)}{\prod_{i=1}^N (j2\pi f + \rho_i)}$$

Εύρεση απόκρισης συχνότητας

Απόκριση συχνότητας (μετά την παραγοντοποίηση)

$$H(f) = \frac{\prod_{l=1}^M (j2\pi f + \mu_l)}{\prod_{i=1}^N (j2\pi f + \rho_i)}$$

Αναπτύσσοντας σε μερικά κλάσματα (αν $M < N$) έχουμε

$$H(f) = \sum_{i=1}^N \frac{c_i}{\rho_i + j2\pi f}$$

→ Μπορούμε να βρούμε την κρουστική απόκριση, μέσω γνωστών ζευγών:

$$h(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{-\rho_i t} u(t)$$

Παράδειγμα

Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του ΓΧΑ συστήματος

$$\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = 3x(t) - 6\frac{d}{dt}x(t)$$

Με χρήση της ιδιότητας $F\left[\frac{dx(t)}{dt}\right] = j2\pi f X(f)$

$$F\left[\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t)\right] = F\left[3x(t) - 6\frac{d}{dt}x(t)\right] \Rightarrow$$

$$j2\pi f Y(f) + 2Y(f) = 3X(f) - 6j2\pi f X(f) \Rightarrow$$

$$Y(f)(2 + j2\pi f) = X(f)(3 - 6j2\pi f) \Rightarrow$$

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{3 - 6j2\pi f}{2 + j2\pi f}$$

απόκριση συχνότητας

Παράδειγμα

Βρήκαμε $H(f) = \frac{3-6j2\pi f}{2+j2\pi f}$, ψάχνουμε το $F^{-1}[H(f)]$

$$F\left[\frac{dx(t)}{dt}\right] = j2\pi f X(f)$$

$$H(f) = \frac{3-6j2\pi f}{2+j2\pi f} = \frac{3}{2+j2\pi f} - \frac{6j2\pi f}{2+j2\pi f} = 3 \underbrace{\frac{1}{2+j2\pi f}}_{\substack{\updownarrow F^{-1} \\ e^{-2t}u(t)}} - 6 \underbrace{\frac{1}{2+j2\pi f} j2\pi f}_{\substack{\updownarrow F^{-1} \\ \frac{d}{dt}(e^{-2t}u(t))}}$$

$$\begin{aligned} \text{Άρα } h(t) &= F^{-1}[H(f)] = 3 e^{-2t}u(t) - 6 \frac{d}{dt}(e^{-2t}u(t)) \\ &= 3 e^{-2t}u(t) - 6((e^{-2t})'u(t) + e^{-2t}u'(t)) \quad \leftarrow u'(t) = \delta(t) \\ &= 3 e^{-2t}u(t) - 6(-2 e^{-2t}u(t) + e^{-2t}\delta(t)) \quad \leftarrow x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \\ &= 3 e^{-2t}u(t) + 12 e^{-2t}u(t) - 6\delta(t) = 15e^{-2t}u(t) - 6\delta(t) \end{aligned}$$

Προσδιορισμός εξόδου ΓΧΑ συστήματος

- Ας υποθέσουμε ότι ένα **περιοδικό** σήμα $x(t)$ (περίοδο $T_0=1/f_0$) εμφανίζεται στην είσοδο ενός ΓΧΑ συστήματος, τότε για να βρούμε την έξοδο
- Το περιοδικό σήμα αναπτύσσεται σε Σειρά Fourier ως

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

- Το μιγαδικό εκθετικό σήμα $e^{j2\pi k f_0 t}$ έχει έξοδο $H(f_0)e^{j2\pi k f_0 t}$
- Οπότε αν η απόκριση συχνότητας του συστήματος είναι $H(f)$ – την οποία θα πάρουμε για $f=kf_0$, k ακέραιος, τότε εύκολα μπορούμε να βρούμε ότι

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} H(kf_0) X_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

Προσδιορισμός εξόδου ΓΧΑ συστήματος

- Ας υποθέσουμε ότι ένα **απεριοδικό** σήμα $x(t)$ εμφανίζεται στην είσοδο ενός ΓΧΑ συστήματος. Μπορούμε να βρούμε την έξοδο;
- Η έξοδος δίνεται από τη συνέλιξη της εισόδου με την κρουστική απόκριση
Συνέλιξη στο χρόνο $\longleftrightarrow$ Γινόμενο στη συχνότητα
- Οπότε αν η απόκριση συχνότητας είναι $H(f)$ πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε ότι

$$Y(f) = H(f)X(f)$$

Προσδιορισμός εξόδου ΓΧΑ συστήματος

- Αν η είσοδος και η απόκριση συχνότητας μπορούν να γραφούν ως ρητές συναρτήσεις του $j2\pi f$, τότε

$$Y(f) = \frac{\overbrace{\sum_{l=0}^M b_l (j2\pi f)^l}^{H(f)}}{\sum_{i=0}^N a_i (j2\pi f)^i} \frac{\overbrace{\sum_{l=0}^K d_l (j2\pi f)^l}^{X(f)}}{\sum_{i=0}^L c_i (j2\pi f)^i}$$

Παραγοντοποιούμε

$$= \frac{\prod_{l=1}^M (j2\pi f + \mu_l)}{\prod_{i=1}^N (j2\pi f + \kappa_i)} \frac{\prod_{l=1}^K (j2\pi f + m_l)}{\prod_{i=1}^L (j2\pi f + q_i)}$$

και αναπτύσσουμε σε μερικά κλάσματα

Παράδειγμα

- Έστω το ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση $h(t)=e^{-3t}u(t)$, στο οποίο παρουσιάζεται η είσοδος $x(t)=(2e^{-t}+e^{-2t})u(t)$. Βρείτε την έξοδο $y(t)$

Γνωρίζουμε ότι $y(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y(f) = X(f)H(f)$

- $H(f) = F[h(t)] = \frac{1}{3+j2\pi f}$

- $X(f) = F[x(t)] = \frac{2}{1+j2\pi f} + \frac{1}{2+j2\pi f}$

$$Y(f) = X(f)H(f) = \frac{1}{3+j2\pi f} \cdot \left(\frac{2}{1+j2\pi f} + \frac{1}{2+j2\pi f} \right) = \frac{5+3j2\pi f}{(1+j2\pi f)(2+j2\pi f)(3+j2\pi f)}$$

Ανάλυση σε μερικά κλάσματα $Y(f) = \frac{A}{1+j2\pi f} + \frac{B}{2+j2\pi f} + \frac{C}{3+j2\pi f}$

Όπου $A = \frac{5+3j2\pi f}{(1+j2\pi f)(2+j2\pi f)(3+j2\pi f)} (1+j2\pi f)|_{j2\pi f=-1} = 1$

Παράδειγμα

$$B = \frac{5+3j2\pi f}{(1+j2\pi f)(2+j2\pi f)(3+j2\pi f)} (2+j2\pi f)|_{j2\pi f=-2} = 1$$

και $C=-2$

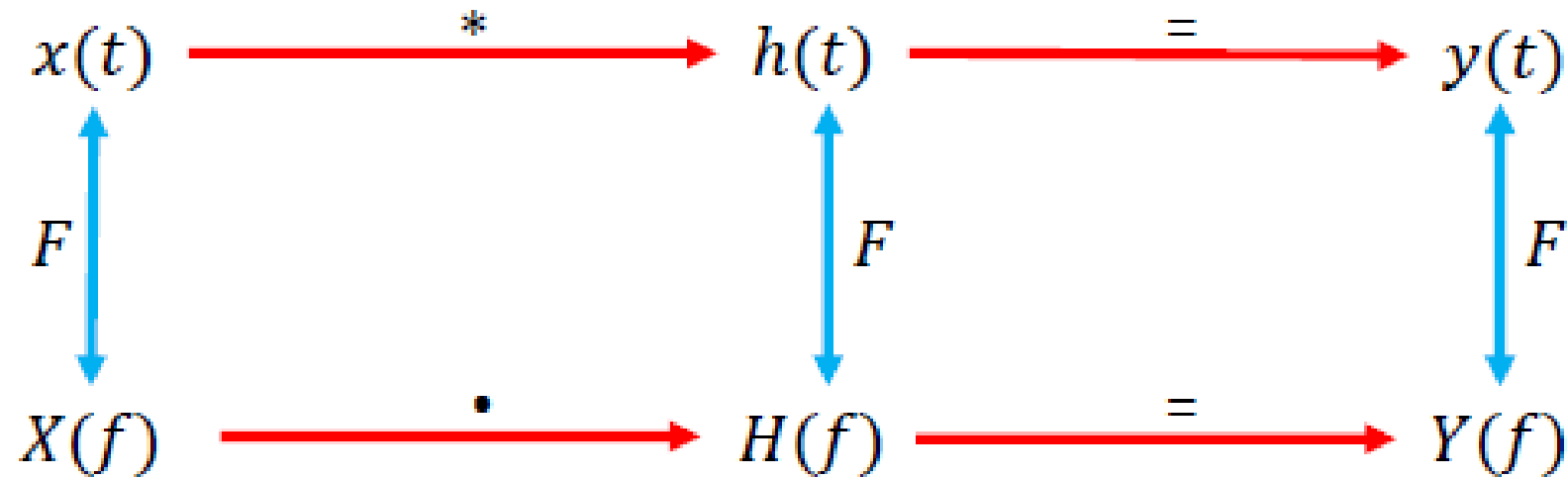
$$\text{Άρα } Y(f) = \frac{1}{1+j2\pi f} + \frac{1}{2+j2\pi f} + \frac{-2}{3+j2\pi f}$$

$\updownarrow F^{-1}$

$$\begin{aligned} \text{Οπότε } y(t) &= F^{-1}[Y(f)] = e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t) - 2e^{-3t}u(t) \\ &= (e^{-t} + e^{-2t} - 2e^{-3t})u(t) \end{aligned}$$

Υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και στο πεδίο του χρόνου (ολοκλήρωμα της συνέλιξης) και προφανώς θα πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα

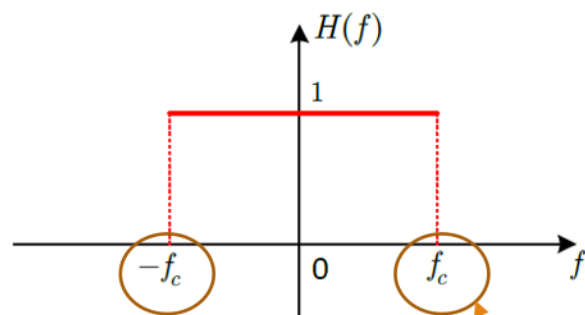
Προσδιορισμός απόκρισης συχνότητας ή εξόδου ΓΧΑ



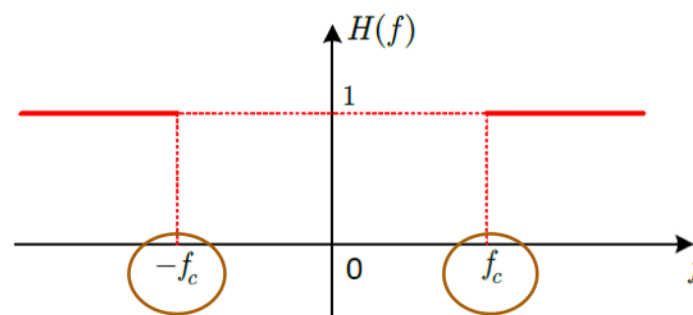
Εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier

Φίλτρα επιλογής συχνοτήτων

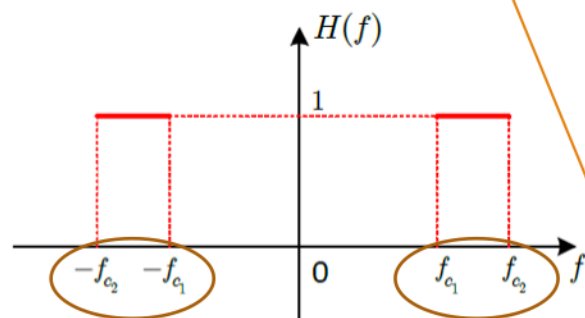
- Φίλτρο επιλογής συχνοτήτων = σύστημα που επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων συχνοτήτων στην έξοδο του
- Θα συζητήσουμε τα ιδανικά (μη πραγματοποιήσιμα /θεωρητικά) φίλτρα



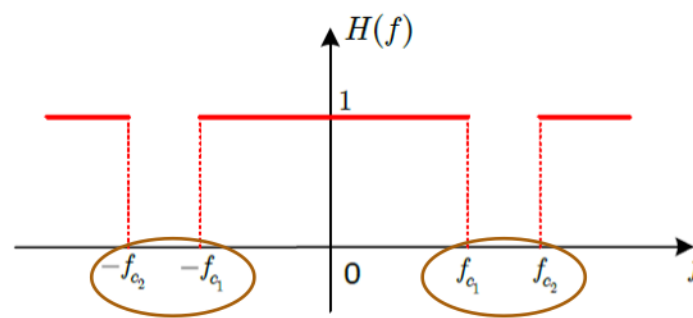
(α) Χαμηλοπερατό



(β) Υψηλοπερατό



(γ) Ζωνοπερατό



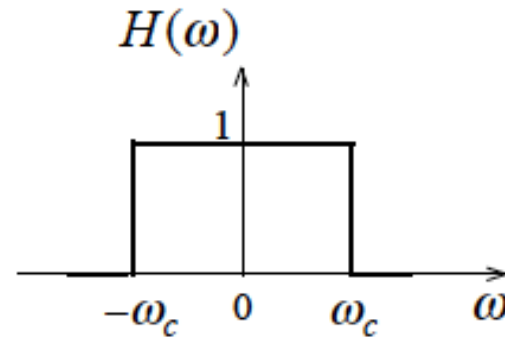
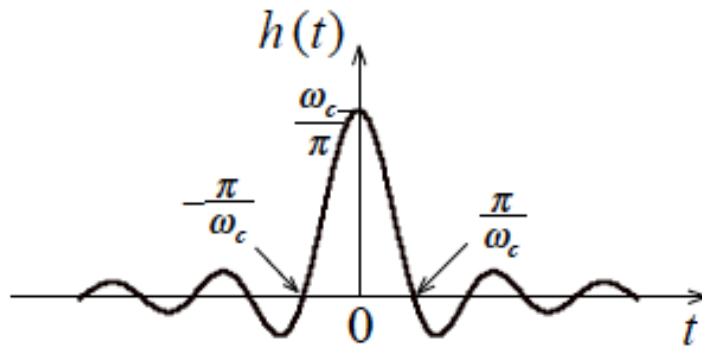
(δ) Ζωνοφρακτικό

Συχνότητα αποκοπής

Ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο μηδενικής φάσης

$$h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{αλλιως} \end{cases}$$



- Απόκριση συχνότητας = τετραγωνικός παλμός $\text{rect}()$, απόκριση πλάτους = 0
- Μη πρακτικό: μη-αιτιατό σύστημα ($h(t) > 0$ για $t < 0$) και άπειρης διάρκειας
- Πιο πρακτικό: καθυστερούμε την απόκριση κατά t_0
(εξακολουθεί να έχει δύσκολη υλοποίηση, μετά θα μηδενίζαμε το $h(t)$ για $t < 0$)

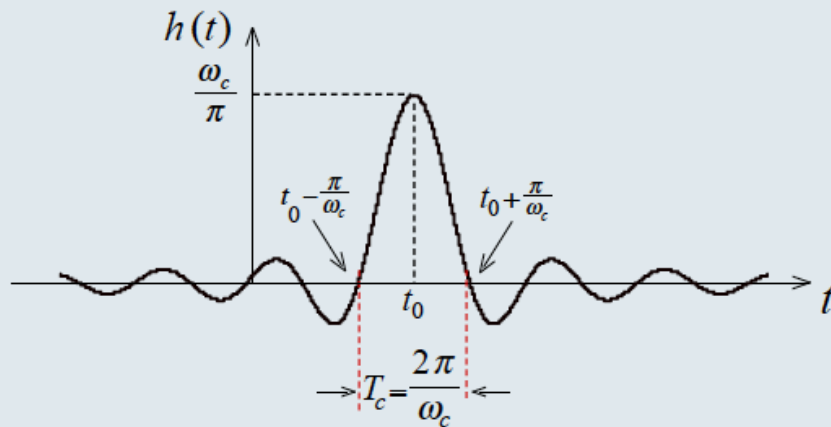
$$\text{Ολίσθηση στο χρόνο } x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

Ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο γραμμικής φάσης

Καθυστέρηση στο χρόνο κατά t_0

Η κρουστική απόκριση του ιδανικού κατωπερατού φίλτρου

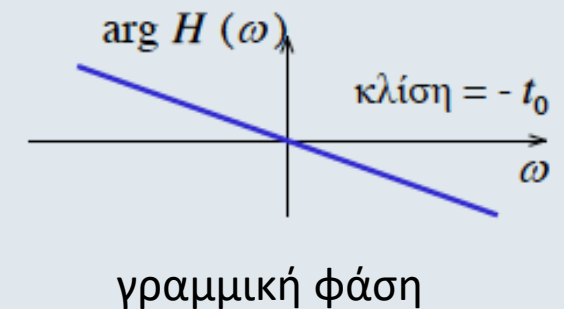
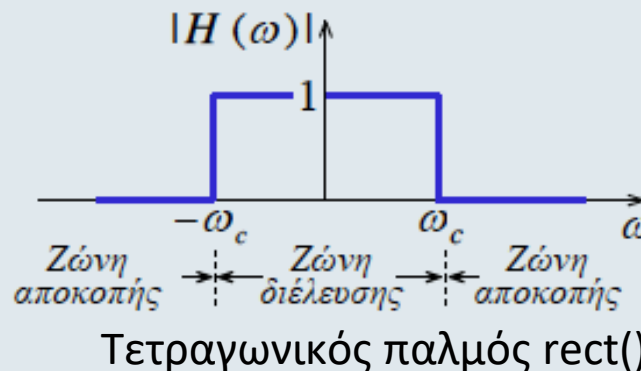
$$h(t) = \frac{\sin[\omega_c(t-t_0)]}{\pi(t-t_0)} = \frac{\omega_c}{\pi} \operatorname{sinc}\left[\frac{\omega_c(t-t_0)}{\pi}\right]$$



Απόκριση συχνότητας

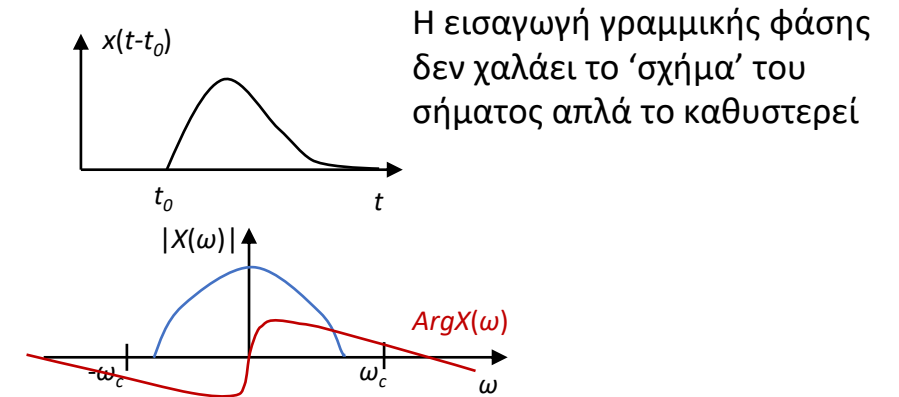
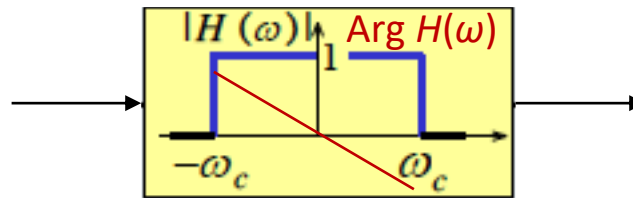
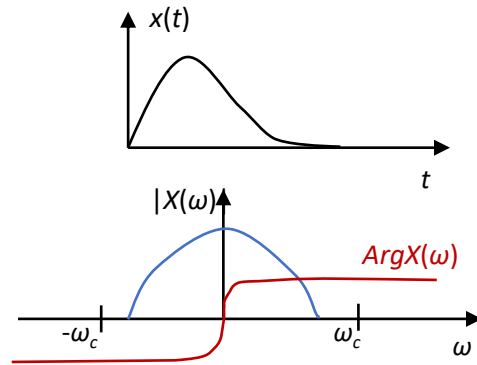
$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

όπου ω_c είναι η *συχνότητα αποκοπής*.

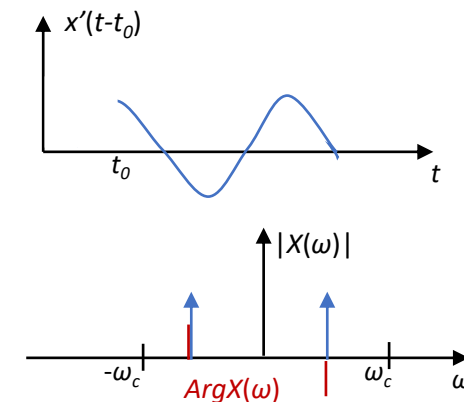
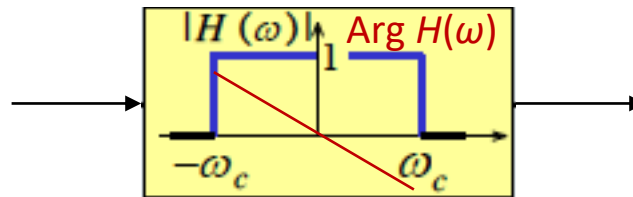
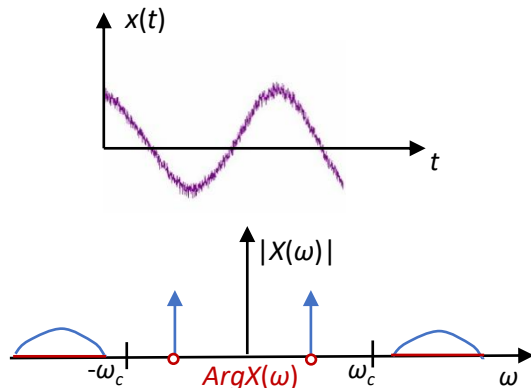


Ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο γραμμικής φάσης

Η επίδραση του χαμηλοπερατού φίλτρου σε σήμα εισόδου με φασματικό περιεχόμενο εντοπισμένο στη ζώνη διέλευσης, είναι μια χρονική καθυστέρηση t_0



Η επίδραση του χαμηλοπερατού φίλτρου σε σήμα εισόδου με φασματικό περιεχόμενο εντοπισμένο στη ζώνη διέλευσης παρουσία θορύβου υψηλότερων συχνοτήτων, είναι χρονική καθυστέρηση t_0 και αποκοπή θορύβου

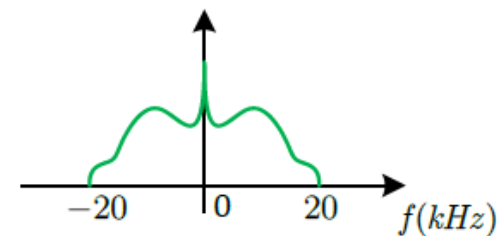
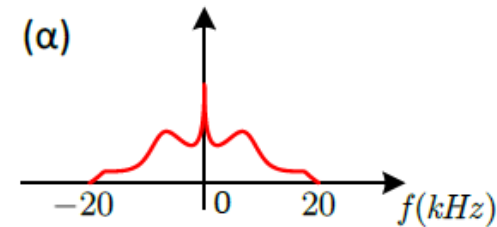


Εφαρμογή Μετασχ. Fourier – Τηλεπικοινωνίες

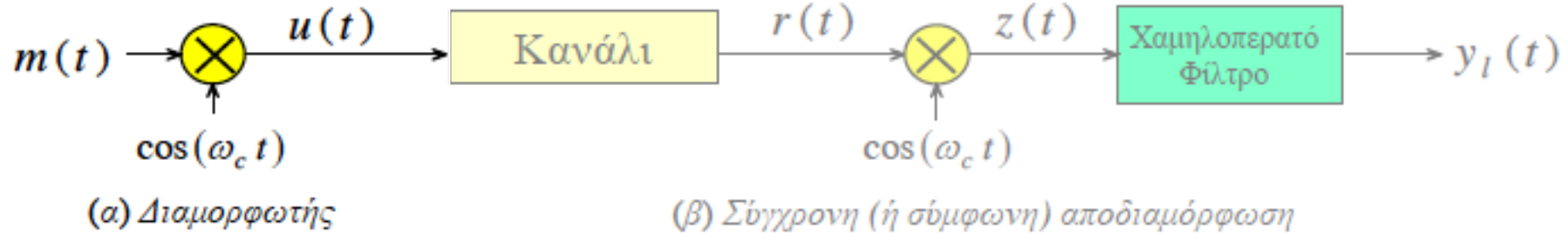
- Το ανθρώπινο αυτί ακούει συχνότητες από 20Hz έως 20KHz
- 2 ραδιοφωνικοί σταθμοί θέλουν να εκπέμψουν το πρόγραμμά τους (μεταφορά ήχου συχνότητας 20Hz-20KHz μέσω ηλεκτρομαγνητικών –ΗΜ- κυμάτων)
- Πρόβλημα 1: υλοποίηση κεραίας, πρέπει να έχει μήκος ανάλογο του μήκους ΗΜ κύματος και τα κύματα $f=20\text{ Hz}$ έχουν μήκος κύματος $\lambda=1.5 \cdot 10^7$ μέτρα ($c=\lambda f$)
- Πρόβλημα 2: θα χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες (20Hz-20KHz)-> παρεμβολή

Λύση: Διαμόρφωση – Αποδιαμόρφωση

μεταφέρουμε τα σήματα σε υψηλές
και διαφορετικές συχνότητες



Διαμόρφωση πλάτους - Amplitude modulation (AM)



Στον πομπό (διαμορφωτή) πολλαπλασιάζουμε το σήμα $m(t)$ με $\cos(2\pi f_c t)$ (φέρον)

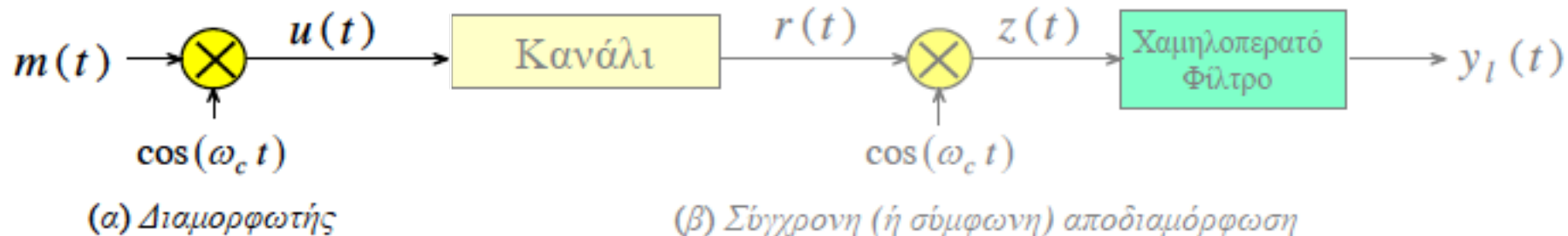
Αρα στην έξοδο έχουμε το σήμα $u(t) = \cos(2\pi f_c t)m(t)$

$$\text{Οπότε: } u(t) = \frac{(e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t})}{2} m(t) = \frac{1}{2} e^{j2\pi f_c t} m(t) + \frac{1}{2} e^{-j2\pi f_c t} m(t)$$

Note: Blue arrows in the original image point from the exponential terms in the equation above to the Fourier transform relationship $e^{j2\pi f_0 t} x(t) \leftrightarrow X(f - f_0)$ shown in the next block.

$$\text{Άρα ο Μετασχ. Fourier: } U(f) = \frac{1}{2} M(f - f_c) + \frac{1}{2} M(f + f_c)$$

Διαμόρφωση πλάτους - Amplitude modulation (AM)



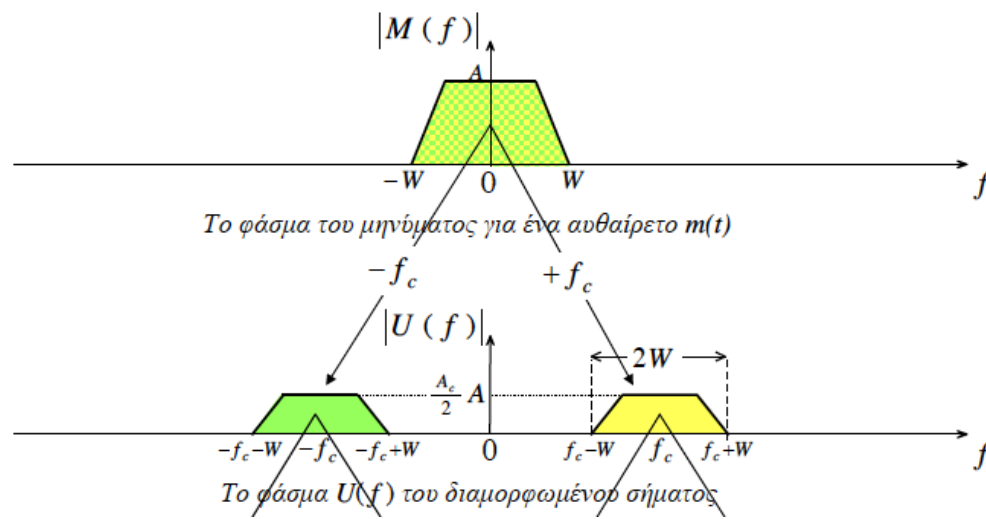
Στον πομπό (διαμορφωτή) έχουμε στην έξοδο το σήμα $u(t) = \cos(2\pi f_c t)m(t)$

με Μετ. Fourier: $U(f) = \frac{1}{2}M(f - f_c) + \frac{1}{2}M(f + f_c)$

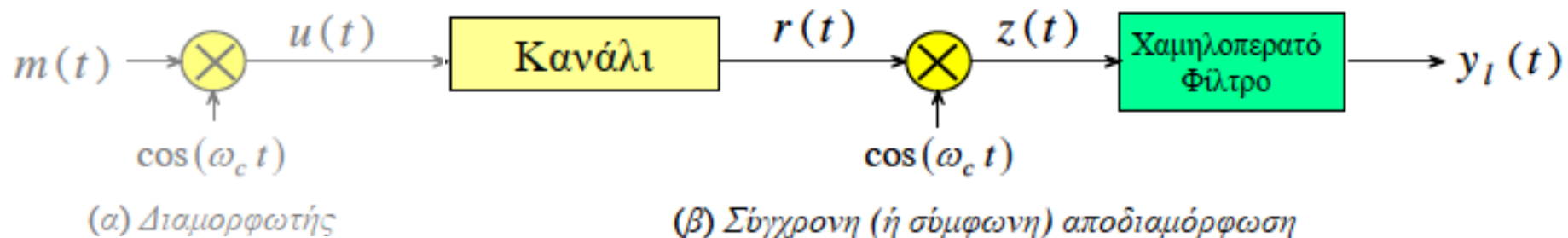
Διαμόρφωση πλάτους:

Πολλαπλασιασμός σήματος με ένα ημίτονο (φέρων) σήμα (επιλεγμένης) συχνότητας

Ονομάζεται και διαμόρφωση διπλής πλευρικής ζώνης κατεσταλμένου φέροντος



Διαμόρφωση πλάτους - Amplitude modulation (AM)



Στον δέκτη λαμβάνουμε $R(f) = U(f) + N(f)$, όπου N παραμορφώσεις και θόρυβος
Αν το κανάλι είναι 'καλό' $N(f) = 0$, άρα $R(f) = U(f)$

1) Πολλαπλασιάζουμε με $\cos(2\pi f_c t)$

$$z(t) = \cos(2\pi f_c t) r(t), \text{ με μετασχ. Fourier } Z(f) = \frac{1}{2} R(f - f_c) + \frac{1}{2} R(f + f_c)$$

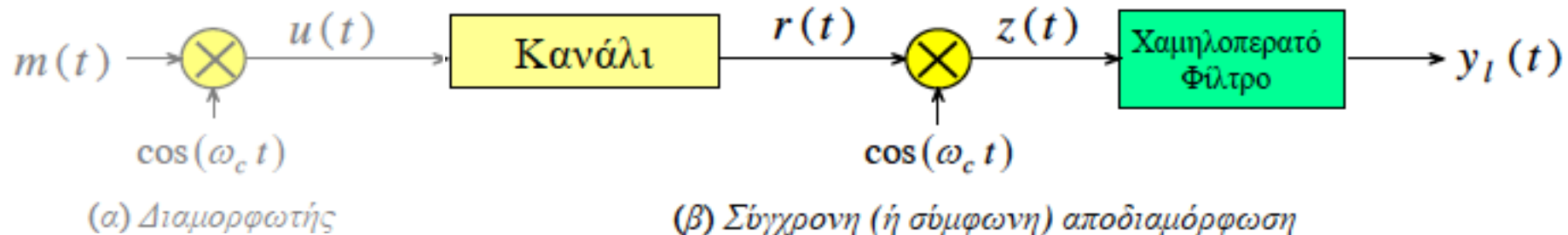
Αφού $R(f) = U(f) = \frac{1}{2} M(f - f_c) + \frac{1}{2} M(f + f_c)$ έχουμε

$$Z(f) = \frac{1}{2} M(f) + \frac{1}{4} M(f + 2f_c) + \frac{1}{4} M(f - 2f_c)$$

2) Εφαρμόζουμε χαμηλοπερατό φίλτρο, που αποκόπτει $f > f_c$ (ή $f > W$, W η μέγιστη συχν. του M)

$$Y_l(f) = \frac{1}{2} M(f) \Rightarrow y_l(t) = \frac{1}{2} m(t)$$

Διαμόρφωση πλάτους - Amplitude modulation (AM)

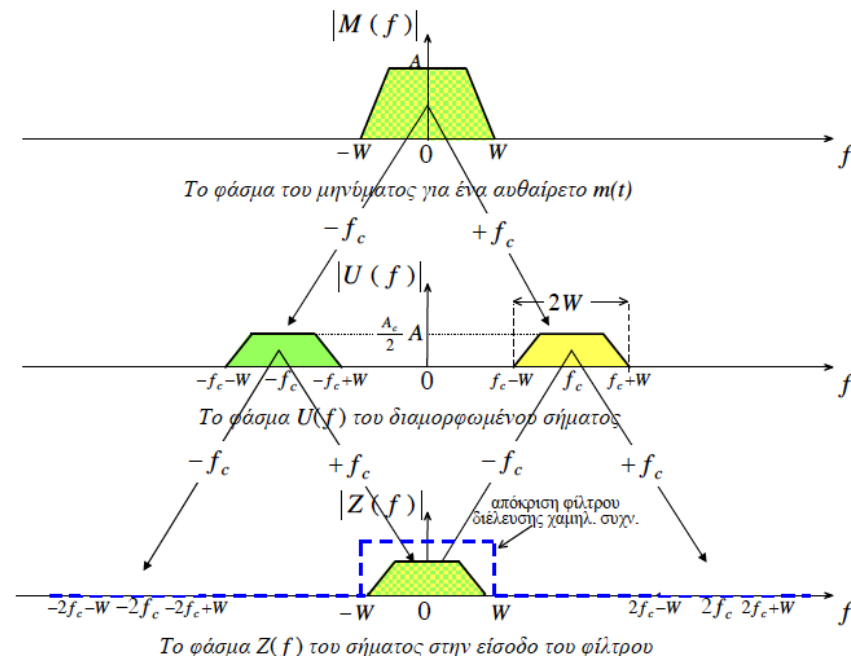


Μετά τη αποδιαμόρφωση έχουμε $Z(f) = \frac{1}{2}M(f) + \frac{1}{4}M(f + 2f_c) + \frac{1}{4}M(f - 2f_c)$

Μετά το χαμηλοπερατό φίλτρο έχουμε $Y_l(f) = \frac{1}{2}M(f) \Rightarrow y_l(t) = \frac{1}{2}m(t)$

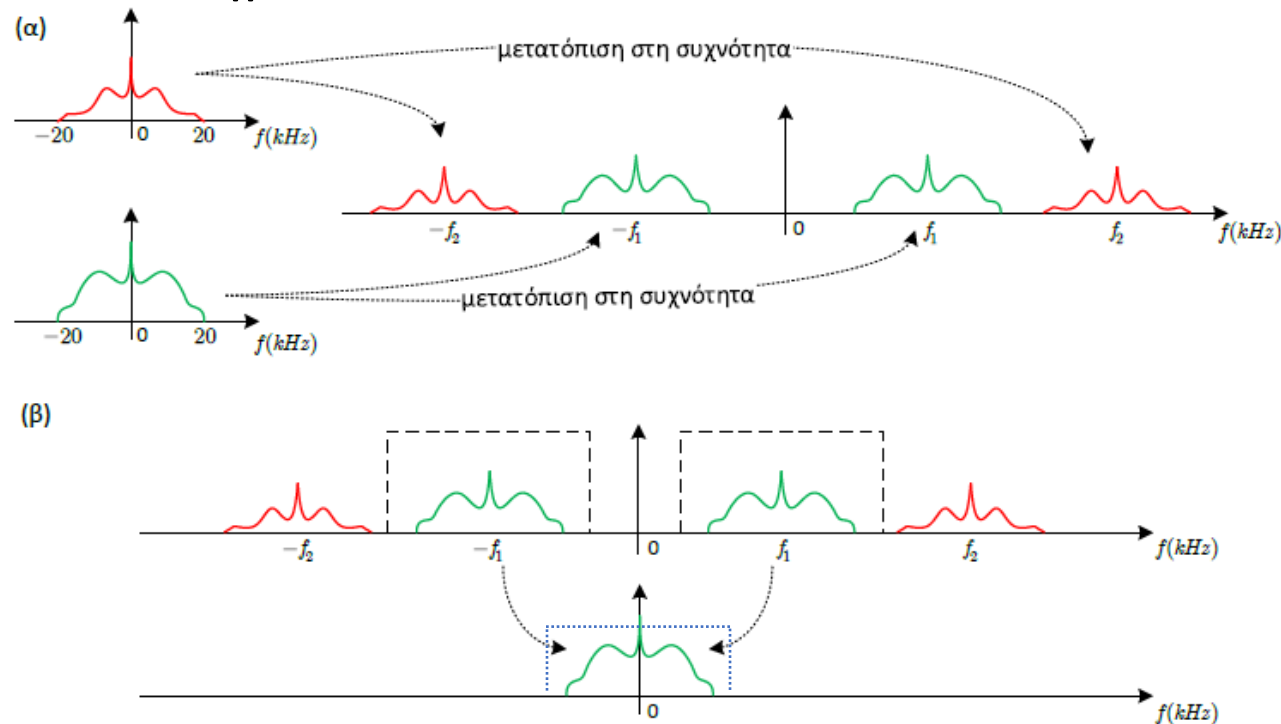
Αποδιαμόρφωση (σύμφωνη):

πολλαπλασιασμός με ημίτονο στη
συχνότητα εκπομπής



Εφαρμογή Μετασχ. Fourier – Τηλεπικοινωνίες

- **Πομπός:** μεταφέρουμε τα σήματα σε υψηλές και διαφορετικές συχνότητες
→ ευκολότερη υλοποίηση της κεραίας και αποφυγή παρεμβολών
- **Δέκτης:** ρυθμίζουμε τον δέκτη στη συχνότητα του σταθμού που θέλουμε να ακούσουμε
→ επαναφορά του επιλεγμένου σήματος σε συχνότητες που ακούει το ανθρώπινο αυτί και φιλτράρισμα υπόλοιπων σημάτων



Στο επόμενο μάθημα:

Μετασχηματισμός Laplace
